

# Aula 07: Superescalar

## ACH2055 – Organização e Arquitetura de Computadores II

Arquitetura de Computadores: uma abordagem quantitativa. Patterson e Hennessy, 5ª edição – Apêndice C

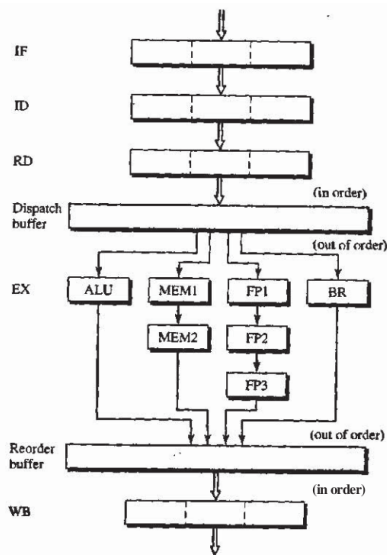
Valdinei Freire da Silva

Escola de Artes, Ciências e Humanidades - USP

2025

# Pipeline Dinâmico

- ▶ buffers com multientradas: de despacho e reordenação
- ▶ buffer de despacho permite que as instruções cheguem e saem em ordem diferente
- ▶ instruções são despachadas se o recurso necessário (pipe) está disponível
- ▶ buffer de reordenação emite as instruções para o estágio de Write Back na ordem original



- ▶ agendamento estático: compilador agenda as instruções para evitar o conflito
- ▶ agendamento dinâmico: hardware agenda as instruções para permitir adiantamento de instruções
  - ▶ Scoreboarding
  - ▶ Algoritmo de Tomasulo

Considere o Pipeline Tradicional do MIPS:

- ▶ IF, ID, EX, MEM, WB

O estágio de ID (Instruction Decode) é dividido em dois estágio:

- ▶ Despacho: decodifica instruções e checa por conflito estrutural
- ▶ Leitura de Operando: espera até não haver conflito de dados

Execução pode durar mais do que um ciclo:

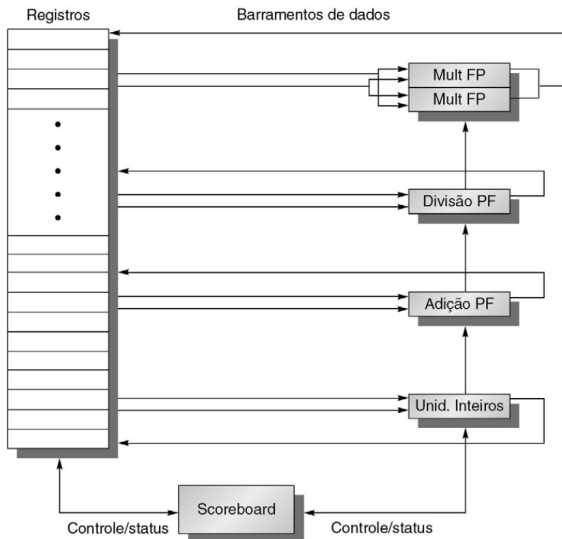
- ▶ quando uma instrução começa a execução
- ▶ quando uma instrução finaliza a execução
- ▶ entre os dois tempos, a instrução está em execução

Scoreboarding: permite instruções serem executadas fora de ordem quando há recurso suficiente e nenhuma dependência de dados

Estratégia:

- ▶ WAW - segurar a instrução no despacho
- ▶ RAW - segurar a instrução na leitura de operandos
- ▶ WAR - segurar a instrução na execução

# Agendamento com Scoreboard



# Agendamento com Scoreboard

ID, EX, e WB são substituídas por: despacho, leitura de operandos, execução e escrita de resultados

| Estado da instrução   | Espera até                                                                                                | Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Despacho              | Não ocupado [FU] e não Result [D]                                                                         | $Busy[FU] \leftarrow yes$ ; $Op[FU] \leftarrow op$ ; $Fi[FU] \leftarrow D$ ;<br>$Fj[FU] \leftarrow S1$ ; $Fk[FU] \leftarrow S2$ ;<br>$Qj \leftarrow Result[S1]$ ; $Qk \leftarrow Result[S2]$ ;<br>$Rj \leftarrow not\ Qj$ ; $Rk \leftarrow not\ Qk$ ; $Result[D] \leftarrow FU$ ; |
| Ler operandos         | Rj e Rk                                                                                                   | $Rj \leftarrow No$ ; $Rk \leftarrow No$ ; $Qj \leftarrow 0$ ; $Qk \leftarrow 0$                                                                                                                                                                                                   |
| Execução completa     | Unidade funcional pronta                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Escrita de resultados | $\forall f((Fj[f] \mid Fi[FU] \text{ ou } Rj[f] = No) \ \& \ (Fk[f] \mid Fi[FU] \text{ ou } Rk[f] = No))$ | $\forall f(\text{if } Qj[f]=FU \text{ then } Rj[f] \leftarrow Yes)$ ;<br>$\forall f(\text{if } Qk[f]=FU \text{ then } Rk[f] \leftarrow Yes)$ ;<br>$Result[Fi[FU]] \leftarrow 0$ ; $Busy[FU] \leftarrow No$                                                                        |

# Agendamento com Scoreboard

Existem três partes no scoreboard:

1. Estado da instrução: Indica em qual das quatro etapas a instrução está.
2. Estado da unidade funcional. Indica o estado da unidade funcional. Existem nove campos para cada unidade funcional:
  - ▶ Busy. Indica se a unidade está ocupada ou não.
  - ▶ Op. Operação a realizar na unidade (p. ex., adição ou subtração).
  - ▶ Fi. Registrador destino.
  - ▶ Fj, Fk. Registradores Fonte.
  - ▶ Qj, Qk. Unidades funcionais produzindo registradores-fonte Fj, Fk.
  - ▶ Rj, Rk. Flags definidas como Sim quando Fj, Fk estão prontos e ainda não lidos. Definidas como Não após os operandos serem lidos.
3. Estado de resultado de registrador. Indica qual unidade funcional escreverá em cada registrador, se uma instrução ativa tiver o registrador como seu destino.



# Agendamento com Scoreboard

| Instrução | Estado da instrução |                       |                   |                      |
|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|           | Despacho            | Leitura dos operandos | Execução completa | Escrita do resultado |
|           |                     |                       |                   |                      |
|           |                     |                       |                   |                      |
|           |                     |                       |                   |                      |
|           |                     |                       |                   |                      |
|           |                     |                       |                   |                      |
|           |                     |                       |                   |                      |

| Nome    | Ocupado | Estado da unidade funcional |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|---------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|         |         | Op                          | Fi | Fj | Fk | Qj | Qk | Rj | Rk |
| Integer |         |                             |    |    |    |    |    |    |    |
| Mult1   |         |                             |    |    |    |    |    |    |    |
| Mult2   |         |                             |    |    |    |    |    |    |    |
| Add     |         |                             |    |    |    |    |    |    |    |
| Divide  |         |                             |    |    |    |    |    |    |    |

|    | Estado de resultado de registrador |    |    |    |    |     |     |     |     |
|----|------------------------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
|    | F0                                 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | ... | F30 |
| FU |                                    |    |    |    |    |     |     |     |     |

# Agendamento com Scoreboard

## ► despacho

- Se uma unidade funcional para a instrução estiver livre e nenhuma outra instrução ativa ter o mesmo registrador de destino, o scoreboard despacha a instrução para a unidade funcional
- Se houver algum conflito de estrutura ou dependência de saída (conflitos WAW), a instrução é interrompida e colocada no buffer
- Se o buffer ficar cheio, a busca de instrução é adiada

| Estado da instrução   | Espera até                                                                                            | Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Despacho              | Não ocupado [FU] e não Result [D]                                                                     | $Busy[FU] \leftarrow yes$ ; $Op[FU] \leftarrow op$ ; $Fi[FU] \leftarrow D$ ;<br>$Fj[FU] \leftarrow S1$ ; $Fk[FU] \leftarrow S2$ ;<br>$Qj \leftarrow Result[S1]$ ; $Qk \leftarrow Result[S2]$ ;<br>$Rj \leftarrow not\ Qj$ ; $Rk \leftarrow not\ Qk$ ; $Result[D] \leftarrow FU$ ; |
| Ler operandos         | $Rj$ e $Rk$                                                                                           | $Rj \leftarrow No$ ; $Rk \leftarrow No$ ; $Qj \leftarrow 0$ ; $Qk \leftarrow 0$                                                                                                                                                                                                   |
| Execução completa     | Unidade funcional pronta                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Escrita de resultados | $\forall f((Fj[f] \mid Fi[FU] \text{ ou } Rj[f] = No) \& (Fk[f] \mid Fi[FU] \text{ ou } Rk[f] = No))$ | $\forall f(\text{if } Qj[f]=FU \text{ then } Rj[f] \leftarrow Yes)$ ;<br>$\forall f(\text{if } Qk[f]=FU \text{ then } Rk[f] \leftarrow Yes)$ ;<br>$Result[Fi[FU]] \leftarrow 0$ ; $Busy[FU] \leftarrow No$                                                                        |

# Agendamento com Scoreboard

- ▶ leitura de operandos
  - ▶ monitora a disponibilidade dos operandos-fonte
  - ▶ Um operando-fonte está disponível se nenhuma instrução ativa despachada anteriormente tiver que atualizá-lo (conflitos RAW)
  - ▶ Quando disponíveis, o scoreboard diz à unidade funcional para prosseguir e ler os operandos dos registradores e iniciar a execução.

| Estado da instrução   | Espera até                                                                                            | Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Despacho              | Não ocupado [FU] e não Result [D]                                                                     | $Busy[FU] \leftarrow yes$ ; $Op[FU] \leftarrow op$ ; $Fi[FU] \leftarrow D$ ;<br>$Fj[FU] \leftarrow S1$ ; $Fk[FU] \leftarrow S2$ ;<br>$Qj \leftarrow Result[S1]$ ; $Qk \leftarrow Result[S2]$ ;<br>$Rj \leftarrow not\ Qj$ ; $Rk \leftarrow not\ Qk$ ; $Result[D] \leftarrow FU$ ; |
| Ler operandos         | $Rj$ e $Rk$                                                                                           | $Rj \leftarrow No$ ; $Rk \leftarrow No$ ; $Qj \leftarrow 0$ ; $Qk \leftarrow 0$                                                                                                                                                                                                   |
| Execução completa     | Unidade funcional pronta                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Escrita de resultados | $\forall f((Fj[f] \mid Fi[FU] \text{ ou } Rj[f] = No) \& (Fk[f] \mid Fi[FU] \text{ ou } Rk[f] = No))$ | $\forall f(\text{if } Qj[f]=FU \text{ then } Rj[f] \leftarrow Yes)$ ;<br>$\forall f(\text{if } Qk[f]=FU \text{ then } Rk[f] \leftarrow Yes)$ ;<br>$Result[Fi[FU]] \leftarrow 0$ ; $Busy[FU] \leftarrow No$                                                                        |

# Agendamento com Scoreboard

## ► execução

- A unidade funcional inicia a execução ao receber operandos.
- Quando o resultado está pronto, ela notifica o scoreboard e o avisa que completou a execução.
- Pode utilizar múltiplos ciclos no pipeline de ponto flutuante do MIPS.

| Estado da instrução   | Espera até                                                                                                                                                    | Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Despacho              | Não ocupado [FU] e não Result [D]                                                                                                                             | $\text{Busy[FU]} \leftarrow \text{yes}; \text{Op[FU]} \leftarrow \text{op}; \text{Fi[FU]} \leftarrow \text{D};$<br>$\text{Fj[FU]} \leftarrow \text{S1}; \text{Fk[FU]} \leftarrow \text{S2};$<br>$\text{Qj} \leftarrow \text{Result[S1]}; \text{Qk} \leftarrow \text{Result[S2]};$<br>$\text{Rj} \leftarrow \text{not Qj}; \text{Rk} \leftarrow \text{not Qk}; \text{Result[D]} \leftarrow \text{FU};$ |
| Ler operandos         | Rj e Rk                                                                                                                                                       | $\text{Rj} \leftarrow \text{No}; \text{Rk} \leftarrow \text{No}; \text{Qj} \leftarrow 0; \text{Qk} \leftarrow 0$                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Execução completa     | Unidade funcional pronta                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Escrita de resultados | $\forall f((\text{Fj}[f] \mid \text{Fi[FU]} \text{ ou } \text{Rj}[f] = \text{No}) \& (\text{Fk}[f] \mid \text{Fi[FU]} \text{ ou } \text{Rk}[f] = \text{No}))$ | $\forall f(\text{if } \text{Qj}[f] = \text{FU} \text{ then } \text{Rj}[f] \leftarrow \text{Yes});$<br>$\forall f(\text{if } \text{Qk}[f] = \text{FU} \text{ then } \text{Rk}[f] \leftarrow \text{Yes});$<br>$\text{Result[Fi[FU]]} \leftarrow 0; \text{Busy[FU]} \leftarrow \text{No}$                                                                                                                |

# Agendamento com Scoreboard

- ▶ escrita de resultado
  - ▶ Quando o scoreboard está ciente de que a unidade funcional completou a execução, o scoreboard verifica os conflitos WAR
  - ▶ se necessário, a instrução fica parada na execução.

| Estado da instrução   | Espera até                                                                                            | Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Despacho              | Não ocupado [FU] e não Result [D]                                                                     | $Busy[FU] \leftarrow yes$ ; $Op[FU] \leftarrow op$ ; $Fi[FU] \leftarrow D$ ;<br>$Fj[FU] \leftarrow S1$ ; $Fk[FU] \leftarrow S2$ ;<br>$Qj \leftarrow Result[S1]$ ; $Qk \leftarrow Result[S2]$ ;<br>$Rj \leftarrow not\ Qj$ ; $Rk \leftarrow not\ Qk$ ; $Result[D] \leftarrow FU$ ; |
| Ler operandos         | $Rj$ e $Rk$                                                                                           | $Rj \leftarrow No$ ; $Rk \leftarrow No$ ; $Qj \leftarrow 0$ ; $Qk \leftarrow 0$                                                                                                                                                                                                   |
| Execução completa     | Unidade funcional pronta                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Escrita de resultados | $\forall f((Fj[f] \mid Fi[FU] \text{ ou } Rj[f] = No) \& (Fk[f] \mid Fi[FU] \text{ ou } Rk[f] = No))$ | $\forall f(\text{if } Qj[f]=FU \text{ then } Rj[f] \leftarrow Yes)$ ;<br>$\forall f(\text{if } Qk[f]=FU \text{ then } Rk[f] \leftarrow Yes)$ ;<br>$Result[Fi[FU]] \leftarrow 0$ ; $Busy[FU] \leftarrow No$                                                                        |

# Algoritmo de Tomasolo

Considere o código abaixo:

- ▶ L.D F6,34(R2)
- ▶ L.D F2,45(R3)
- ▶ MUL.D F0,F2,F4
- ▶ SUB.D F8,F6,F2
- ▶ DIV.D F10,F0,F6
- ▶ ADD.D F6,F8,F2

Note que há uma dependência WAR no registrador F6 nas duas últimas instruções.

Se outro registrador for utilizado no lugar de F6 para a instrução ADD.D, não existiria mais o conflito.

O algoritmo de Tomasolo permite renomear registradores dinamicamente para evitar conflitos WAW e WAR.